

Resumen funcional de requerimientos

Módulo de encuestas de acreditación

Encuestas de logro de fin de ciclo, PPP y graduando
Incluye reglas de negocio, configuración, flujo de acceso y mockups de referencia

1. Resumen ejecutivo

El módulo debe permitir gestionar y responder encuestas asociadas a procesos de acreditación académica. El sistema debe soportar tres tipos principales de encuesta: logro de fin de ciclo, prácticas preprofesionales (PPP) y graduando. Cada encuesta evalúa outcomes específicos de la carrera o del curso, usando una escala de 1 a 5, donde 1 representa el nivel más bajo y 5 el nivel más alto.

Como regla transversal, las competencias generales WASC deben poder aparecer en todas las encuestas: PPP, graduando y logro de fin de ciclo. Este bloque debe ser configurable para permitir que el decanato o la administración determine si se muestra o no. Si se desactiva, no se visualiza ni se registra información de ese bloque.

La prioridad de comisiones es una regla crítica: aunque una carrera tenga más de una acreditación o comisión, el sistema solo debe mostrar outcomes de una comisión priorizada. La prioridad definida es: primero EAC y luego CAC/CADC, según corresponda.

2. Tipos de encuestas

Encuesta	Dirigida a	Qué evalúa	Quién califica	Observación funcional
Logro de fin de ciclo	Alumno matriculado en curso	Outcome(s) del curso según articulación	Alumno	Formulario por curso con escala 1-5, comentario y competencias UASB opcionales.
PPP	Alumno en prácticas preprofesionales	Outcomes de carrera	Empleador, mediante data cargada	No se implementa vista con token para empleador/alumno. Se hará carga masiva.
Graduando	Alumno graduando	Todos los outcomes de carrera priorizados	Graduando	Autoevaluación 1-5 por outcome, comentario y competencias WASC opcionales.

2.1 Encuesta de logro de fin de ciclo

Evalúa la percepción del alumno respecto al logro del outcome asociado al curso que está terminando o acaba de terminar. La encuesta se genera por curso matriculado en el ciclo actual.

- El sistema identifica los outcomes del curso mediante la articulación.
- Si un curso apunta a más de un outcome en la articulación de la comisión priorizada, se listan todos los outcomes en la encuesta.
- Solo deben mostrarse articulaciones marcadas como control o formación. El tipo exacto no altera la visualización; basta con que aplique a control/formación.
- Cada outcome se califica de 1 a 5 y puede incluir un comentario.
- Debe incluir el bloque WASC si está activo por configuración.

2.2 Encuesta PPP

La encuesta PPP evalúa cómo el alumno es calificado por su empleador durante prácticas preprofesionales. El empleador califica outcomes de la carrera, no outcomes de un curso específico.

- La evaluación se realiza sobre outcomes de la carrera del alumno.
- La cantidad de outcomes depende de la comisión/acreditación aplicable: típicamente 1 a 7 para EAC o 1 a 6 para CAC/CADC, según la configuración institucional.
- Debe existir campo de comentario asociado a la evaluación.
- No se desarrollará una vista con token de ingreso para que el empleador o alumno complete la encuesta.
- El módulo PPP se gestionará mediante carga masiva de datos.

2.3 Encuesta de graduando

La encuesta de graduando es similar a PPP, pero se trata de una autoevaluación realizada por el alumno que está culminando la carrera. Mide la percepción del graduando sobre el logro de los outcomes de su carrera.

- Debe mostrar todos los outcomes de la comisión priorizada de la carrera.
- La calificación es de 1 a 5 por outcome.
- Debe tener un campo final de comentarios.
- Debe incluir competencias generales WASC si la configuración lo permite.
- Si el usuario autenticado es graduando, el sistema debe mostrarle su encuesta de graduando.

3. Competencias generales UASB

El bloque WASC representa competencias generales institucionales. Debe poder aparecer en todas las encuestas: PPP, graduando y logro de fin de ciclo. Se maneja como regla general del módulo.

- Son siete competencias generales.
- Ejemplos indicados: comunicación oral, comunicación escrita, liderazgo y pensamiento crítico.
- El sistema debe permitir configurar si este bloque se muestra o no.
- Si se desactiva, no se muestran preguntas WASC y no se guarda data WASC.
- Si se activa, cada competencia se califica con la misma escala 1-5.

4. Regla de prioridad de comisión/acreditación

Una carrera puede tener más de una comisión o acreditación, pero el sistema debe mostrar outcomes de una sola comisión. La selección se hace por prioridad, no por elección manual del alumno.

- Prioridad 1: EAC - Engineering Accreditation Commission.
- Prioridad 2: CAC/CADC - Computing Accreditation Commission, según denominación configurada.
- Si la carrera solo tiene CAC/CADC, se muestran outcomes CAC/CADC.
- La articulación y configuración de outcomes también deben filtrarse por esa única comisión priorizada.

Ejemplo: si Ingeniería de Sistemas de Información tiene WASC, ICASIT y ABET con EAC y CAC, la comisión priorizada para outcomes específicos será EAC de ABET. En Ciencia de la Computación, si solo aplica CAC, se mostrará CAC.

5. Configuración y mantenimientos requeridos

5.1 Mantenimiento de pregunta por outcome

El outcome como tal suele ser una descripción, no una pregunta. Por ello, debe existir un mantenimiento que permita configurar el texto de pregunta que se mostrará en la encuesta para cada outcome evaluable.

Ejemplo funcional: si el outcome describe “aplica conocimientos matemáticos”, el mantenimiento debe permitir registrar una pregunta como: “¿En qué medida considera que el curso ha contribuido a que pueda aplicar conocimientos matemáticos para resolver problemas?”.

5.2 Configuración del bloque UASB

Debe existir una configuración para activar o desactivar la visualización de competencias generales UASB por encuesta o por proceso, según se defina en administración.

5.3 Configuración de articulación

La articulación permite identificar qué outcome apunta a qué curso y bajo qué condición. El módulo de encuestas debe consumir esta configuración para generar las preguntas correctas del curso.

- Curso -> comisión priorizada -> articulación -> outcome(s).
- Si hay varios outcomes asociados al curso, deben listarse todos.
- Solo se muestran outcomes aplicables a control o formación.

6. Flujo de autenticación y visualización

El acceso a las encuestas se realizará mediante login institucional usando Microsoft Entra ID. El alumno ingresa a un link general de encuestas y, luego de autenticarse, el sistema determina qué encuestas debe ver.

- El usuario accede al link de encuestas del Sistema de Acreditación AV.
- Se autentica con usuario y clave institucional mediante integración Microsoft / Entra ID.
- El sistema identifica si el usuario autenticado es alumno y obtiene su código.
- Si el alumno es graduando, se muestra la encuesta de graduando.
- Si el alumno no es graduando, se muestran las encuestas de alumno por cursos matriculados en el ciclo actual.
- Para cada curso se muestra estado: pendiente o realizada.
- Si ya realizó una encuesta, no debe poder ingresar a editarla nuevamente.

7. Interfaz esperada para encuestas de alumno

La interfaz debe listar los cursos donde el alumno está matriculado en el ciclo actual. Por cada curso se muestra un botón para registrar encuesta si está pendiente, o un estado de encuesta realizada si ya fue enviada.

- Botón “Registrar encuesta” cuando la encuesta está pendiente.
- Estado “Encuesta realizada” cuando ya fue respondida.
- Bloqueo de edición posterior al envío.
- Al registrar, se cargan outcomes del curso según articulación y comisión priorizada.
- El formulario muestra escala 1-5, comentario y competencias WASC si corresponde.

8. Requerimientos específicos de carga masiva PPP

El módulo PPP debe priorizar la carga masiva de calificaciones del empleador. No se requiere construir un flujo de token externo para que el empleador ingrese directamente a completar la encuesta.

- Debe permitir importar datos desde archivo estructurado, idealmente Excel o CSV.
- Debe validar que el alumno exista y corresponda a la carrera indicada.
- Debe validar que los outcomes correspondan a la comisión priorizada de la carrera.
- Debe validar que los puntajes estén en rango 1 a 5.
- Debe registrar comentarios asociados si existen.
- Debe permitir consultar, filtrar y exportar los resultados importados.

9. Reglas de guardado y bloqueo

- Cada encuesta debe estar asociada al alumno que responde o al alumno evaluado, según el tipo de encuesta.
- La encuesta de curso debe asociarse también al curso, ciclo académico, comisión priorizada y outcomes evaluados.

- Una encuesta enviada debe quedar cerrada para edición.
- Si el bloque WASC está inactivo, no se debe registrar data WASC vacía ni forzada.
- Debe conservarse trazabilidad mínima: usuario, fecha/hora de envío, tipo de encuesta, carrera, curso si aplica y origen de registro.

10. Criterios de aceptación sugeridos

Código	Regla	Criterio
CA-01	Autenticación	El usuario puede ingresar con Microsoft Entra ID y el sistema identifica su código de alumno.
CA-02	Graduando	Si el alumno es graduando, se muestra encuesta de graduando con outcomes de carrera priorizados.
CA-03	Alumno regular	Si no es graduando, se listan cursos matriculados del ciclo actual con estado por encuesta.
CA-04	Articulación	La encuesta de curso muestra outcomes asociados al curso por articulación y comisión priorizada.
CA-05	Múltiples outcomes	Si el curso apunta a varios outcomes, todos se muestran como preguntas.
CA-06	Bloque WASC	Las competencias WASC aparecen o se ocultan según configuración.
CA-07	Bloqueo	Una encuesta realizada no puede editarse ni reenviarse.
CA-08	PPP	PPP permite carga masiva y no exige flujo de token externo.

11. Anexos - Mockups referenciales

Los siguientes mockups son referenciales. Representan la lógica esperada de navegación, visualización y registro, no el diseño visual final.

Anexo 1. Login con Microsoft Entra ID.

Sistema de Acreditación AV

Acceso único para encuestas de

Iniciar sesión

Usar cuenta institucional Microsoft / Entra ID

usuario@universidad.edu.pe

Ingresar con Microsoft

El sistema identifica automáticamente si el usuario es alumno, graduando o administrador.

Anexo 2. Listado de encuestas por cursos del alumno.

Encuestas disponibles

Alumno: 202612345

Cursos matriculados - ciclo actual

Cada curso muestra su estado. Una encuesta enviada queda bloqueada para edición.

Curso	Outcome articulado	Estado	Acción
Programación I	Outcome 1 - EAC	Pendiente	Registrar encuesta
Base de Datos	Outcome 3 - EAC	Realizada	Encuesta realizada
Proyecto Integrador	Outcome 2 y 5 - EAC	Pendiente	Registrar encuesta

Regla visible

Si el alumno es graduando, se muestra su encuesta de graduando. Si no es graduando, se muestran las encuestas por cursos matriculados en el ciclo actual.

Anexo 3. Formulario de encuesta de logro de fin de ciclo.

Registro de encuesta - Logro de fin de ciclo

Curso: Programación I | Comisión priorizada: EAC | Escala: 1 bajo - 5 alto

Outcomes recuperados desde la articulación del curso. Si hay más de un outcome, se listan todos.

Pregunta configurada para el outcome	1	2	3	4	5	Comentario
¿En qué medida el curso contribuyó a que pueda aplicar conocimientos matemáticos y de programación para resolver problemas?	☐	☐	☐	☒	☐	
¿En qué medida el curso contribuyó a que pueda diseñar soluciones computacionales básicas según requerimientos definidos?	☐	☐	☐	☒	☐	

Competencias generales UASB

Bloque configurable: puede mostrarse u ocultarse según decisión del decanato.

Comunicación oral

1 2 3 4 5

Comunicación escrita

1 2 3 4 5

Pensamiento crítico

1 2 3 4 5

Liderazgo

1 2 3 4 5

Trabajo en equipo

1 2 3 4 5

Ética y ciudadanía

1 2 3 4 5

Aprendizaje autónomo

1 2 3 4 5

Comentario final del alumno

Enviar encuesta

Anexo 4. Encuesta de graduando con outcomes de carrera y UASB.

Encuesta de graduando - Autoevaluación

Carrera: Ingeniería de Sistemas | Comisión priorizada: EAC

El graduando evalúa todos los outcomes de su carrera y las competencias generales UASB.

Bloque 1: Outcomes de comisión de carrera

Se muestran los outcomes EAC o CAC/CADC según prioridad. La escala de calificación es de 1 a 5 y se agrega un comentario final.

Outcome 1: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5
Outcome 2: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5
Outcome 3: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5
Outcome 4: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5
Outcome 5: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5
Outcome 6: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5
Outcome 7: texto/pregunta configurada para autoevaluación del graduando	1 2 3 4 5

Bloque 2: Competencias generales UASB

Incluye las 7 competencias generales: comunicación oral, comunicación escrita, pensamiento crítico, liderazgo, trabajo en equipo, ética/ciudadanía y aprendizaje autónomo.

Enviar

Anexo 5. Módulo PPP con carga masiva y consulta de resultados.

Encuesta PPP - Prácticas preprofesionales

Modelo definido: carga masiva, sin formulario con token para empleador/alumno

Carga masiva

El administrador importa archivos con calificación del empleador por outcome de carrera y comentarios.

Arrastrar archivo Excel/CSV

Columnas: alumno, carrera, outcome, puntaje 1-5, comentario

Validar archivo

Importar

Validaciones

Debe validar comisión priorizada, rango 1-5, alumno existente y outcomes válidos según carrera.

Visualización / consulta PPP

Alumno	Carrera	Outcome	Puntaje	Comentario
A001	Sistemas	O1	3	OK
A002	Sistemas	O2	4	OK
A003	Sistemas	O3	5	OK
A004	Sistemas	O4	3	OK
A005	Sistemas	O5	4	OK
A006	Sistemas	O6	5	OK

Exportar reporte